FÍSICA II – 2do parcial – 23 / 6 / 2016

ALUMNO: [illegible] LEGAJO: [illegible] Nº ORDEN: 51

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	NOTA
1,5			1	

NOTA: para la resolución de líneas se utiliza el criterio de Rayleigh, los sistemas están inmersos en aire y los haces de luz inciden sobre ellos normalmente, a menos que se indique lo contrario.

Ejercicio 1

Sobre una placa con dos rendijas separadas por 18 μm incide normalmente un haz de luz de longitud de onda $\lambda_0 = 450$ nm. Se observa el patrón de interferencia sobre una pantalla de 1 m de ancho colocada a 2 m de distancia de las rendijas y centrada respecto a ellas. En un primer experimento se coloca frente a una de las rendijas una cámara rectangular de espesor e y paredes despreciables, llena de agua ($n_{agua} = 4/3$), observándose un corrimiento de 3 franjas en el patrón. Luego, se reemplaza la cámara por otra de espesor $2e$ y llena con aceite de índice de refracción n, y se observa que el patrón se ha corrido 4,5 franjas respecto del patrón inicial (sin cámara).

a) Calcule el espesor e de la cámara y el índice n del aceite.

b) Ahora se colocan ambas cámaras, una frente a cada rendija. ¿Cuántas franjas brillantes se observarán sobre la pantalla y a qué órdenes corresponden?

Ejercicio 2

Se disponen sobre una mesa de trabajo una lámina retardadora, con su eje óptico paralelo al plano de la mesa, y un polarizador cuyo eje de transmisión forma un ángulo de 45º con respecto al plano de la mesa. Sobre la lámina se hace incidir un haz de luz de intensidad $I_0 = 16$ W/m² dado por la expresión $\vec{E}_0 = A_0 \cos(kz - \omega t)\hat{x} + A_0 \cos(kz - \omega t + 2\pi/3)\hat{y}$, siendo x el eje paralelo a la mesa de trabajo. La lámina es de un tercio de onda ($\lambda/3$) para la longitud de onda del haz.

a) Escriba una expresión para el campo eléctrico y calcule la intensidad de la luz a la salida de cada uno de los elementos. Determine el estado de polarización en cada etapa, incluyendo el del haz inicial.

b) Calcule la intensidad que se registrará a la salida del sistema si se reemplaza la lámina por otra de igual material y orientación, pero con el triple de espesor.

Ejercicio 3

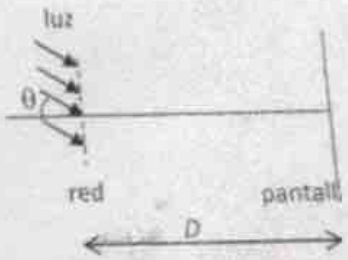
Sobre una red de difracción incide luz con un ángulo $\theta_i = 5º$, observándose las líneas espectrales en una pantalla ubicada a una distancia $D = 8$ m de la red. Se mide que la separación entre las líneas $\lambda_1 = 520$ nm y $\lambda_2 = 590$ nm, correspondientes al segundo orden, es de 56 mm.

a) Calcule la constante de la red.

b) Determine el tamaño mínimo que debe tener la red para resolver en el tercer orden las líneas $\lambda_3 = 612$ nm y $\lambda_4 = 612{,}02$ nm.

c) Se ilumina la red –con el tamaño calculado en el ítem anterior– con luz compuesta sólo por λ_3 y λ_4. ¿Cuántos máximos se observarán en la campana principal de difracción, si el ancho de cada rendija es la cuarta parte de su separación? Justifique su respuesta.

Nota: puede usar aproximación paraxial.



Ejercicio 4

La cámara fotográfica de un satélite de observación que orbita la Tierra tiene una lente circular de 26 cm de diámetro que está diseñada para resolver fuentes luminosas de longitud de onda $\lambda = 550$ nm sobre la superficie de la Tierra, separadas por 40 cm. ¿A qué distancia respecto de la superficie de la Tierra puede estar el satélite, para que la cámara resuelva esas imágenes? Indique el rango de distancias posibles.